

大连理工大学本科毕业设计（论文）

可压缩流场激波探测技术研究

Research and implementation of shock wave detection
technology for compressible flows

学 院（系）： 运载工程与力学学部

专 业： 飞行器设计与工程

学 生 姓 名： 王汝轩

学 号： 201500014

指 导 教 师： 刘君

评 阅 教 师： 谭述君

完 成 日 期： 2020 年 6 月 17 日

大连理工大学

Dalian University of Technology

原创性声明

本人郑重声明：本人所呈交的毕业设计（论文），是在指导老师的指导下独立进行研究所取得的成果。毕业设计（论文）中凡引用他人已经发表或未发表的成果、数据、观点等，均已明确注明出处。除文中已经注明引用的内容外，不包含任何其他个人或集体已经发表或撰写过的科研成果。对本文的研究成果做出重要贡献的个人和集体，均已在文中以明确方式标明。

本声明的法律责任由本人承担。

作者签名：



日 期：2020 年 6 月 17 日

关于使用授权的声明

本人在指导老师指导下所完成的毕业设计（论文）及相关的资料（包括图纸、试验记录、原始数据、实物照片、图片、录音带、设计手稿等），知识产权归属大连理工大学。本人完全了解大连理工大学有关保存、使用毕业设计（论文）的规定，本人授权大连理工大学可以将本毕业设计（论文）的全部或部分内容编入有关数据库进行检索，可以采用任何复制手段保存和汇编本毕业设计（论文）。如果发表相关成果，一定征得指导教师同意，且第一署名单位为大连理工大学。本人离校后使用毕业毕业设计（论文）或与该论文直接相关的学术论文或成果时，第一署名单位仍然为大连理工大学。

论文作者签名：



日 期：2020 年 6 月 17 日

指导老师签名：



日 期：2020 年 6 月 17 日

摘 要

激波辨识技术是飞行器力学性能研究中的重要技术之一，近几十年来由于计算机运算性能的提升，以及近五年来人工智能技术的兴起，激波识别技术的算法泛用性、辨识结果的准确性、处理效率得到了很大程度的提升。然而现行主要的激波辨识方法大都建模复杂运算困难，导致它们的泛用性依然很低。本文运用了一套直观易懂易操作的建模和拟合方法，在基于点光源激波辨识与拟合方法的基础上，先后完成了线光源激波辨识与拟合算法研究，通过 C++ 模拟程序算例，验证了上述算法的合理性，并将该方法进行了合理的延伸。

本文还对基于线光源激波辨识技术进行了详细的阐述，给出了点光源与线光源激波辨识法进行目标识别的目的以及思路，对这二种方法的物理模型、网格划分方法以及拟合算法进行了系统性地梳理和探讨，并且探讨总结了这二种方法各自的优劣。利用编程语言建立起的物理模型与平均拟合算法结合完成目标网格的划分，并通过实际计算和物理模型分析，实现了对目标方法的识别要求。

在上述研究基础上，本文又进一步延伸探讨了点光源与线光源模型结合的激波识别与探测技术。既验证了本文研究的两种目标识别算法的有效性，利用之前对点光源线光源这两种激波识方法的优劣探讨，对新的方法进行了科学合理的假设和推测，证明了此类激波辨识法的泛用性与准确性。

关键词：激波探测；拟合算法；网格划分；物理建模；泛用性

The Subject of Undergraduate Graduation Project (Thesis) of DUT

Abstract

The technology of shock wave identification is one of the important technologies in the study of aircraft mechanical performance. Due to the improvement of computer computing performance in recent decades and the rise of artificial intelligence technology in the past five years, the accuracy and processing efficiency algorithm universality and recognition results have been greatly improved. However, most of the current shock wave identification methods are difficult to construct the model, resulting in their low versatility. This article uses a set of intuitive and easy-to-understand modeling and fitting methods. Based on shock wave identification by the point light source and fitting method, it has completed the research of the shock wave identification by the linear light source and the simplification of the algorithm, which is simulated by C++. A program example verifies the rationality of the above algorithm and extends the method reasonably.

This paper also elaborated on the technology of the shock wave identification by the linear light source, and gave the ideas and purpose of target recognition by point light source and line light source shock wave identification method. The physical model, grid division method and the two methods for fitting algorithm is systematically sorted out and discussed, and the advantages and disadvantages of these two methods are discussed and summarized. The physical model established by the programming language which combined with the average fitting algorithm to complete the division of the target grid, and through the actual calculation and physical model analysis, the identification requirements of the target method are achieved.

On the basis of the research above, this paper further extends the discussion on the combination of point light source and line light source model to identify and detect shock waves. Both validated the effectiveness of the two target recognition algorithms studied in this paper. Using the advantages and disadvantages of the two shock wave recognition methods of point light source and linear light source, we made scientific and reasonable assumptions and speculations on the new method, which proved this The universality and accuracy of the shock-like identification method.

Keywords: shock wave identification; fitting algorithm; meshing; physical modeling; universality

目 录

摘 要.....	4
1 文献综述.....	8
1.1 研究背景及意义.....	8
1.2 激波探测技术的介绍.....	9
1.2.1 传统激波探测技术.....	9
1.2.2 较为先进的激波探测技术.....	10
1.3 本文主要研究内容.....	11
2 基于点光源的流场结构辨识算法.....	12
2.1 点光源辨识法的基本算法介绍.....	12
2.2.1 点光源辨识算法的基本思路.....	12
2.2.1 点光源辨识方法的算法实现过程.....	13
2.2 点光源辨识法的基本拟合方法介绍.....	14
2.2.1 最小二乘法拟合.....	14
2.2.2 平均法拟合.....	16
2.3 点光源辨识法的简单多层曲面拟合.....	17
2.4 本章小结.....	18
3 基于线光源的流场结构辨识算法.....	18
3.1 线光源辨识基本算法介绍.....	18
3.2 网格划分.....	19
3.2.1 四边形网格的划分.....	19
3.2.2 网格进一步的平均与拟合与三角形网格的划分.....	21
3.3 线光源激波辨识方法的优缺点的总结和与点光源方法的比较.....	22
3.3.1 线光源激波辨识方法的优缺点总结.....	22
3.3.2 与点光源激波辨识方法的优缺点对比.....	23
3.4 本章小结.....	24
4 对于点光源与线光源结合的流场结构辨识算法设想.....	24
修改记录.....	27
参 考 文 献.....	28

1 文献综述

1.1 研究背景及意义

激波是可压缩流动的基本特征，常出现于亚低声速和高超声速飞行中。在飞行器突破音障飞行时，由于相对来流速度大于声速，飞行器扰动散发出的能量不能一直向前传播，而是在离开物体在某一距离处聚合，这会使得应力（或压强）、密度和温度在波阵面上发生突跃变化从而产生压缩波，也就是所谓的激波，又或称为冲击波。由于来流物理参数与被测物体的材料和形状有各种差异，激波的形状也多种多样。如图 1 所示。

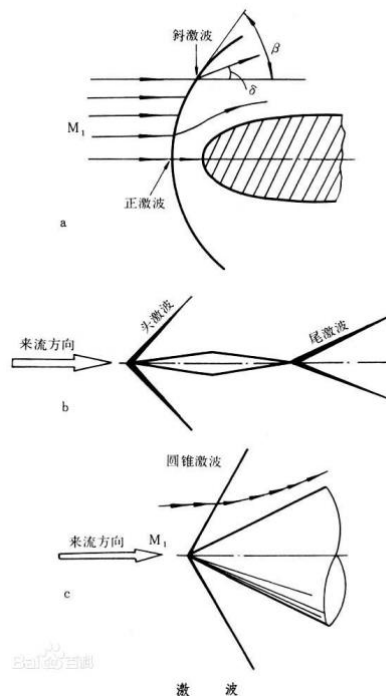


图 1 不同类型的激波示意

激波对飞行器的影响是两方面的^[1]。一方面，在高亚声速和低超声速飞行时激波能够产生巨大的波阻，对飞机的飞行能产生相当不利的影响^[1]，尤其是在飞行器进行高超声速飞行时，一旦激波撞击到飞行器表面，就会产生严重的峰值发热甚至剥离边界层，严重损伤飞行器结构。然而另一方面，如果善加利用，激波也可以产生正面影响。例如，高超声速飞机上常配备的冲压发动机，就是利用激波来辅助发动机对来流空气进行增压，从而使得飞机获得巨大推力；同时也可以通过设计飞行器外表面的乘波构型增加飞行器升力。这两种技术早在超声速飞机出现初期就已经投入应用到应用之中。因此，激波在空气动力学研究中占有重要地位。

对于激波的探测技术的研究与实现的重要性也自然不言而喻,然而对激波的探测在计算流体力学(CFD)过程中的实现也极具困难^[1]: (1) 由于在实际流体中存在接触间断、膨胀波和漩涡等干扰流场,在使用 CFD 探测激波时也有着相当的误差^[2]; (2) CFD 中存在数值耗散和数值震荡可能会致使激波无法被检测; (3) 激波与其他不连续流动结构(如滑移线)之间的相似性可能导致错误的检测结果; (4) 多重激波和三维激波的图形显示较为困难。同时,由于数值分析方法、数学计算难度、网格的划分和过滤器的配适存在各种各样的差异,现已提出的这些激波探测技术方法并不存在普适性。因此发展出更加精准、更加普适的激波探测技术极富价值。

1.2 激波探测技术的介绍

自从从 1954 年 Lax^{[3][4]}提出了理包含有间断流动问题的弱解理论后,学者们发展出了一系列通过 CFD 技术自动分辨出激波的算法,解决了航空航天领域很多工程模拟问题,推进了亚、超声速飞机的发展。然而此时的激波辨识算法把激波间断描述成流动参数连续变化过渡区^[5],这种思路存在着诸多困境。激波产生时,由于流体在微小空间急剧压缩,基于连续性假定的 N-S 方程和 Stoke 假设不再适用^[6],计算时需要对体积膨胀粘性系数 λ 修正,才能得到与实验相符的激波内部温度,激波内部结构涉及热力学非平衡,连续介质假设本身就不成立^[7]。用参数连续变化的思路不可能真正模拟出激波间断的数学特征。

1.2.1 传统激波探测技术

在此之后,早期的学者发展出了使用轮廓线和绘制马赫数等值面来实现激波的探测探测技术^[1]。

激波附近的轮廓线是集成的,故可使用压力等高线进行激波检测,因为其他参数(如压力、密度、温度、马赫数等)并没有办法区分不连续流动结构(激波与滑移线,以及剪切层与接触间断)。但是该方法仍然很难从压力轮廓中清楚地看到激波结构。同样,轮廓法不能直接显示三维流场中的激波表面。这些缺点极大地限制了这种轮廓激波检测方法的使用。

通过显示比自由流马赫数略低一些的马赫数等值面,也可以方便地估计被测物体周围的激波表面。该方法可以在三维流场中产生完整的激波表面。然而这种方法也有一个明显的缺陷:除了所需的波面外,它可能会产生过多的波面,并且无法检测到除超前激波以外的其他激波。该方法在 1885 年由 Buning 和 Steger 首次提出^[8],随后被 Darmofal^[9]称为基于正则马赫数(Normal Mach number)的激波探测法,并逐渐在流场可视化中被广泛应用;后来又在此基础上发展出了可以辨识伪激波的滤波技术^[10],并被推广至非定常流场中探测激波^[11]。该方法首先

确定激波的法线方向。然后在整个过程中，切向速度分量不变。因此，激波的速度梯度将垂直于激波。然后过计算沿加速度方向的马赫向量的大小，确定激波的确切位置以及域中所有点的速度梯度。我们将正常的马赫数定义为与速度梯度中的马赫向量相反。因此，正马赫数为正表示流向压缩，而正马赫数为负向则表示沿流扩展。如果该值是正值，则表明已发生激波。然后显示正常马赫数为正的整个表面。

1.2.2 较为先进的激波探测技术

早期，由于计算机技术发展尚未成熟，关于 CFD 的计算都是在超级计算机上实现的^[8]。当时利用 CFD 技术进行计算分析是一件复杂且昂贵的事情，并且当时的计算机图像技术也较为原始，图形显示算法和图示效果不甚清晰明了。这种情况在 90 年代以后，随着计算机性能和计算机图形技术飞速发展有了极大的发展，一些较先进的激波探测技术相继被提出。

1993 年，Pagendarm 和 Seitz^[12]提出了一种基于流场密度方向导数来辨识激波的方法。即，将密度二阶方向导数为 0 的等值面视为激波阵面，并结合密度的一阶方向导数(即密度梯度在当地速度矢量上的投影)来过滤噪点。1999 年，Lovely 和 Haines^[13]提出了一种基于法向马赫数的激波探测方法。该方法利用激波的法线方向垂直于局部压力梯度这一特性，从压力分布中获得法向马赫数，进而统一法向马赫数的等值面，以表示检测到的激波面。2011 年，Kanamori 和 Suzuki^[14]创造性地提出了基于特征线理论的激波探测方法。他们首先将该方法运用于二维激波探测中，并成功推广到非定常^[14]和三维流场^[15]计算中。在非定常流动中，其中如果激波以超声速运动，则激波前和激波后区域可能是亚声速的。他们只需选择一个随激波运动的激波固定(Shock-fixed)的坐标，然后就可以使用在定常流动中的方法。该算法与其他算法相比更加精细巧妙，不需要人为设置一些经验性的阈值参数进行滤波就可以获得更加良好的结果。但该方法复杂，且计算量极大。2017 年，Akhlaghi 等人通过分析数值纹影图内某些流动参数的高斯分布(Gaussian distribution)，提供了一种新的激波辨识方法，对连续流和稀薄流都比较适用。

同时，近年来也有学者将新兴的人工智能技术与激波探测技术相结合。2017 年，Monfort^[16]等人引入了一种深度学习(Deep Learning)方法来识别大规模张量场数据集中的激波位置。2019 年，LIU Yang^[17]等人提出了一种基于卷积神经网络(Convolutional Neural Networks)的激波检测方法，并设计了一种新颖的损失函数来优化检测结果。该方法兼具检测速度和检测精度，在其检测结果中也有较好的体现。

上述方法都是基于一种当地标准来进行激波辨识的；即，激波的位置识别仅通过分析局部一种网格节点或单元上的流动参数来实现的。但是这种方法存在着缺

陷^[18]：由于数值耗散和振荡，这些被视为激波线/面的一系列散点和线段，会经常出现噪声、伪激波和空隙；另一方面，这些算法并不能判断这些激波流场中是否存在激波干扰点，即不能清晰给出激波干扰模式。

针对这一现象，有一批学者重新开启了对 1960 年代提出的激波装配法^[19]的研究和应用。激波装配法将激波面看成一个间断，使其两侧物理量满足 Rankine-Hugoniot(R-H) 关系式^{[20][21]}。该方法在计算流体力学初期作为一种重要研究手段被广泛应用于高超声速流动的数值计算中。目前的研究学者主要利用该方法构造全场一致高精度计算方法^{[22][23]}，并将该激波装配方法与非结构网格技术相结合^[24-27]。这种创新取得了不错的计算效果，尤其是对于含有内嵌激波等复杂结构的超声速流动能够很好地模拟。但激波装配法的缺陷也被继承了下来：“激波装配法具有计算精度高、物理概念清晰等优点，但是计算过程复杂、计算量大，并且必须事先知道激波的大概位置^[28]。”由于该方法只能显式处理激波，因此必须事先知道激波在流场中的信息，通常只能人工设置初始激波和干扰点的位置。因此，装配法只能适用于那些激波比较简单、事先可以估计激波形状和位置的定常流动问题。

2012年，Paciori和Bonfiglioli^[18]等人针对上述问题提出了一种二维激波模式识别技术。这项技术基于当地密度二阶导数方法提取激波点云，并利用霍夫变换、最小二乘拟合和模糊逻辑对传统的激波检测技术提供的数据进行后处理。该方法不仅可以显著提高提取的激波波前的质量，它还可以识别流场内可能发生的不同类型的激波-激波和激波-壁相互作用。然而该方法依旧复杂繁琐，并且对于中长度较短的激波分支容易产生误判，对非定常流场的情况不适用。

1.3 本文主要研究内容

本文利用激波物理特性，结合CFD算法优势，设计实现了一种基于可压缩流场激波探测技术研究 with 实现方法。

在设计之初，本文引用了一种点光源射线法^[29]。该方法可以在三维空间将连续拟合早先在捕捉法中探测到的具有一定宽度的激波带以获得激波面，并且在该算法在三维空间的实现基础上进行思路的拓展。其总体思路如下：（1）首先将捕捉到的激波带拟合成一系列三角形网格；（2）并且利用相应的算法将网格中捕捉到的散点继续拟合成连续的曲面，这种曲面即可作为激波装配法中的激波面，并且可以对该激波面进行任意形式的网格划分。

本文在此基础上又将点光源延伸到成了一条直线光源，以获得更均匀的激波面探测。本文中使用的点光源与线光源辨识方法的算例均使用C++语言实现。在此基础上，本文还探讨了各种拟合算法，以及物理辨识方法的优缺点，并作出了进一步的延伸和完善，如将点光源和线光源辨识法结合起来辨识激波，并且

将局部精度要求较高的区域进行自适应网格划分，从而获得更优的辨识拟合结果。

2 基于点光源的流场结构辨识算法

2.1 点光源辨识法的基本算法介绍

2.2.1 点光源辨识算法的基本思路

首先，需要对辨识的空间区域进行划分。点光源辨识算法视坐标原点为做一个散发光线的光源，即光源 S ，接着把空间半径为 1 的单位非结构网格离散球面为初始曲面网格包裹在光源外；从球心向单位球网格节点发射射线，用单位球面将整个空间分割成许多区域；每一个区域都是细小的平面网格，区域的边界由与球心相交的三条射线控制。由于空间中任意三个点一定会处在一个平面上，所以该方法使用三角形网格来划分空间曲面（即点光源辨识法上的单位圆）。如图 2.1 所示， l_i 、 l_j 、 l_k 是各自相邻的三条射线， a_i 、 a_j 、 a_k 是球心与单位球上三角形网格的顶点。

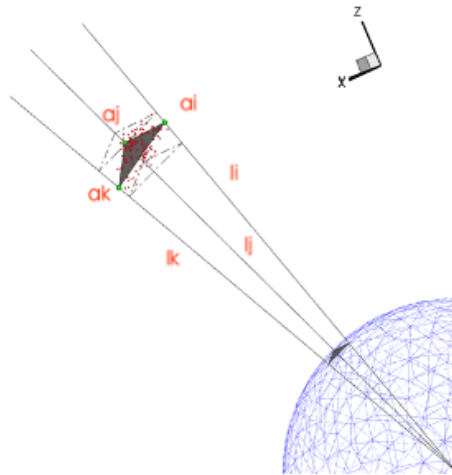


图 2.1 点光源激波辨识法中空间区域的划分

然后使点光源像散发出光线一般散发出若干条射线，每一条射线都与一个不同的三角形网格顶点相交。由于每一条射线在极坐标中的两个角度是固定且独一无二的，那么在射线上的不同两点，它们的极坐两个角度 $\{\theta_i, \varphi_i\}$ 也与射线 l_i 的极坐标角度一致。

接着把各自相邻的三条射线 l_i 、 l_j 、 l_k 划分的空间划分成一个区间。此时把新光源 S 上发出的射线向远处延长，令交点随着射线延伸，延伸后的焦点在空间极坐标的角度 $\{\theta_i, \varphi_i\}$ 不会发生改变。

此时对每个区域内的所有散点按照相关方法拟合。拟合的方法主要有最小二乘法和平均法两种。对于这两种方法，本文将会在下一节进行详细介绍。拟合之后得出初始拟合平面，求出平面与区域边界三根射线的初始拟合交点。

最后，对被测区域中每根射线上的所有的初始拟合交点进行平均，再进行拟合，最终形成一个新的拟合交点；此时，在每个区域内，将三个最终拟合交点相互连接，形成最终的拟合三角形网格。图 2.2 与 2.3 为点光源法三角形网格的基本示意图。

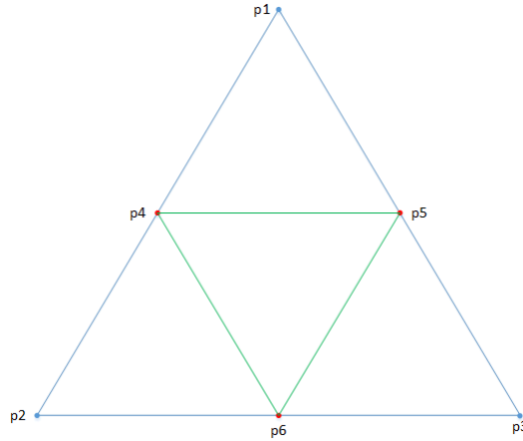


图 2.2 点光源法三角形网格的基本示意图（微观）



图 2.3 点光源法三角形网格的基本示意图（局部）

2.2.1 点光源辨识方法的算法实现过程

在确认点光源辨识方法基本思路，接下来就需要用计算机算法去实现点光源辨识法。

点光源辨识法的基本实现过程为：（1）通过流动特征探测技术辨识出所需求的离散点集，其中离散点集需要符合流动特征的要求；（2）在被探测体的内部空间设置一个合适的球心点光源 S ，并且按照一定规则将原始散点分成两部分。其中三维流场中的射线 l ，其方向在三维笛卡尔坐标系中分别由 z 轴角度 θ 以及 xy 面内 l 的投影与 x 轴的夹角 φ 所共同决定，并且通过设定特定的 $\{\theta_i, \varphi_i\}$ 角度值，离散点集 T 所在的空间区域 A 被射线集 $\{l_i\}$ 分割成 n 个子区域。每个子区域 A_p 由三条射线

l_i 、 l_j 和 l_k 构成, 满足 $A = \bigcup_{p=1}^n A_p$, $A = \bigcap_{p \neq q} \Phi$ 。子区域 A_p 中包含的所有离散点构成集合 T 的子集 T_p , 满足 $T = \bigcup_{p=1}^n T_p$, $T_p \cap_{p \neq q} T_q = \Phi$ (3) 继续按照上述要求选取一个球心点, 并且对两分散点进行拟合, 得出两个曲面网格; (4) 将两个曲面网格再进行合并。在此前完成的步骤 (2) 中, 若在确定射线连接关系之时同时做到使子区域之间满足连续且不相交的条件难度是很大的, 引入单位球的概念可以确定各条射线之间的连接关系; 并且, 经过单位圆球的划分之后网格之间满足连续且不相交的条件, 以便于进一步的拟合。

引入单位球之后具体拟合方法如下: 将光源 S 放置在单位球体的球心, 球心与单位球上三角形网格的顶点 a_i 、 a_j 、 a_k 的连线 l_i 、 l_j 、 l_k 构成一个子区域 A_p 。接着对 A_p 内的所有散点进行拟合, 其中对三角网格上的三点平面拟合的条件是 A_p 内的三点个数必须大于或等于 3, 若小于 3 则不对该三角平面进行拟合, 跳过至下一个平面。此时拟合出来的平面与三条射线的交点继续相交, 交点分别为 $b_{i,p}$ 、 $b_{j,p}$ 、 $b_{k,p}$; 所有区域拟合完成后, 每条射线 l_i 与不同子区域内部的拟合平面形成多个交点。将各射线 l_i 上的交点取并获得特征点 b_i , 则各子区域 A_p 的三条射线边界上的特征点 b_i 、 b_j 和 b_k 构成目标三角形面片, 整个空间上的散点集合会被拟合成一个连续的曲面, 曲面由三角形网格进行划分, 并且三角形面片的连接关系由单位球发出的射线决定。当空间曲面拟合完成之后, 可以根据计算便利重新进行网格划分, 以获得可用于装配的激波面网格。

2.2 点光源辨识法的基本拟合方法介绍

对散点进行拟合的数值方法有多种多样, 然而如果选择一种不合适的数值方法进行拟合可能会使得激波面的结果与真实情况产生较大的偏离。本节将对比并选择一种简单、高效且真实的数值拟合方法, 尽可能使得拟合出来的整体激波面符合自然界真实的规律, 并且方便于进一步的计算与研究。

2.2.1 最小二乘法拟合

在初始阶段, 本文着重研究了使用最小二乘法对激波面进行拟合的方法。最小二乘法是将区域内所有点根据最小二乘算法直接拟合得出初始拟合平面, 特点是数学性强, 方法简单。

线性最小二乘问题的最小二乘解的基本公式如下:

$$\sum_{i=1}^m [\varphi^*(x_i) - y_i]^2 = \min_{\varphi(x) \in \Phi} \sum_{i=1}^m [\varphi(x_i) - y_i]^2$$

在三维空间中的平面通常可以用 $Ax + By + Cz + 1 = 0$ 来表示。当有 n 个点时, 要拟合这个平面可以表示成以下矩阵形式:

$$\begin{bmatrix} x_1 & y_1 & z_1 \\ \vdots & \vdots & \vdots \\ x_n & y_n & z_n \end{bmatrix} \begin{bmatrix} A \\ B \\ C \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -1 \\ -1 \\ -1 \end{bmatrix}$$

化简后得到：

$$\begin{bmatrix} A \\ B \\ C \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \sum x_i^2 & \sum x_i y_i & \sum x_i z_i \\ \sum x_i y_i & \sum y_i^2 & \sum y_i z_i \\ \sum x_i z_i & \sum y_i z_i & \sum z_i^2 \end{bmatrix}^{-1} \begin{bmatrix} -\sum x_i \\ -\sum y_i \\ -\sum z_i \end{bmatrix}$$

其中，系数 A、B、C 即为所求

作为一种较为基本的数学方法，最小二乘法经常应用于实际的工程数值模拟中，其优点是方法简单、结果可靠。在二维平面上的激波拟合中，最小二乘法的计算结果往往相当可靠，其识别结果与实际物理情况契合度极高。

在三维空间的激波拟合中，应用最小二乘方法等思路如下：（1）找出节点和圆心的连线关于z轴夹角和在xoy平面投影关于x轴的夹角；（2）求出网格三个顶点 a_i 、 a_j 、 a_k 和球心S连线的向量，以便于求取法向量；（3）用最小二乘方法找出求和绝对值最大的点进行拟合；（4）对区间散点进行拟合，求出所拟合的平面，和射线与光远点连线的拟合三个平面之交点；（5）求出每个交点与z轴的夹角，以及xoy平面的夹角；（6）找出与上述第i个节点有着相同的xoy平面内夹角和z角的拟合点；（7）对可以求出拟合值的节点拟合求平均并计数，同时删除没有拟合结果的网格。在此过程中设置 5414 个散点个数、931 个网格节点个数以及 1451 个网格个数（即三角形单元）。输入球心坐标为（0,0,0）。此时通过最小二乘法拟合辨识的结果如图 2.4 所示。

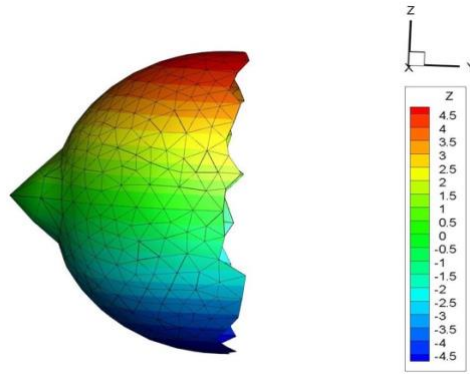


图 2.4 用最小二乘法拟合的点光源激波辨识法的拟合结果

从图 2.4 中可以看出，曲面的形状与离散点的分布形状是基本一致的。然而在这里辨识出曲面并不光滑，局部凹凸不平整；并且由于算法本身的缺陷，部分区域甚至会出现极其不自然的误差，比如在最前端会出现不自然的凸起并不符合真实的物理情况。出现这种情况主要是有两个原因：

首先，每个区域的散点数目太少，从而使最小二乘法方法所拟合的样本数量无法达到高精度结果所要求的数量，由此可见，最小二乘拟合方法更适合于拟合包含散点数目庞大的网格平面。

其次，与平面中的激波拟合不同，在三维空间中，用最小二乘法进行辨识拟合其结果精确度并不理想。造成三维空间中最小二乘法拟合结果不精确的原因如下所述：被探测的三维物体都带有实际的厚度并且物理构型比较复杂。对于这样的三维物体，往往很难用一个复杂的数学方程去表述一个更复杂的物理情况。这样做不仅精确度不足、增大拟合出的平面与实际平面的偏差，甚至有些点会严重偏离计算区域、导致拟合出的平面非常不真实，而且还会极大增加运算负担。

总而言之，拟合出的激波曲面虽然基本反映了流场中激波的大致轮廓，但是其辨识拟合结果局部不自然，与自然界中实际的物理流动情况差异甚大，故最小二乘法拟合不被认为适用于点光源法的激波装配。

2.2.2 平均法拟合

由于最小二乘法本身带来的缺陷，使之拟合产生的曲面并不能完美装配激波。激波辨识法需要有一个更简单、更完美的方法来代替最小二乘法，此时平均法成为了一个不错的选择。平均法是将区域内所有点平均，得出一个平均点，将该点与相邻区域平均点连接，求出与边界面的交点，以三个交点求出初始拟合平面。使用平均法去拟合散点，其突出的优势在于算法的简洁与好的泛用性。平均点拟合方法不需要设置拟合的数学公式，只需要知道各个散点的位置坐标，并且把散点的坐标加和求平均。即可得出该区域内散点的平均坐标与位置，然后再将散点的平均值，逐次连接起来即可拟合出新的平面。

平均法的基本思路如下：（1）由点光源发出三条射线 l_i 、 l_j 、 l_k 与三角形网格交于其三个顶点 a_i 、 a_j 、 a_k ；（2）对三角形网格内各个散点的坐标 (x_i, y_i, z_i) 取一个平均值，求出该网格内散点的平均点，平均点的坐标为 $(\bar{x}, \bar{y}, \bar{z})$ ；其中取平均值的条件是散点数目大于3，散点数目小于3的平面不予输出，跳至下一个平面继续求平均值拟合；（3）把相邻三个三角形平面中的平均点之间连线，连接成新的三角形平面，即为拟合平面；（4）求平均点构成的三角形平面与射线两两构成平面之间的交点。

用平均法拟合的结果便是方法的拟合结果如图 2.5 所示。此时，可以从图 2.5 中看出，平均法拟合的结果，与最小二乘拟合方法求出的激波面对比，用平均值求出来的激波面更为光滑，更接近实际的物理情况。

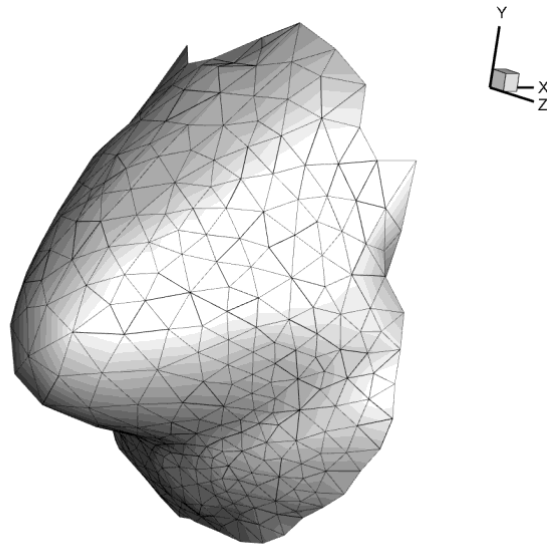


图 2.5 用平均法拟合的点光源激波辨识法的拟合结果

2.3 点光源辨识法的简单多层曲面拟合

点光源辨识法不仅可以应用于单一形状的几何体曲面,还可以利用于多种几何曲面组合的复杂曲面。点光源激波辨识法对于复杂曲面的选取办法主要是简单多层拟合,其主要步骤是:(1)在三维空间中选取一个位置合适的单位球球心点,并且利用单位球,按照一定规则将原始散点划分为两部分,如图 2.6 所示;(2)接着选取一个与步骤(1)相同的球心点,按照上述的方法划分再分两个散点集出来,如图 2.6 所示;(3)分别对各自两部分散点进行拟合,得出两个曲面网格,如图 2.7 与 2.8 所示;(4)将图 2.7 于图 2.8 中两个曲面网格合并成一个曲面网格,即可得出该复合曲面的拟合结果,如图 2.9 所示。

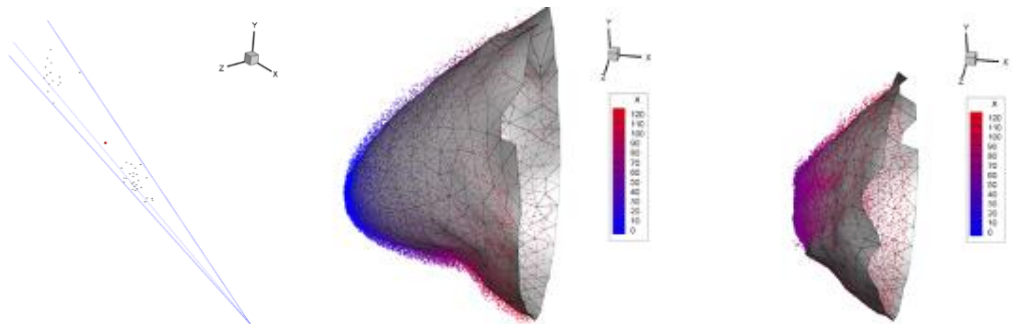


图 2.6 点光源辨识法的简单多层曲面拟合:

图 2.7 在一个单独区域上的两组散点划分示意图;图 2.8、图 2.9 分别对各自两部分散点进行拟合的结果示意图

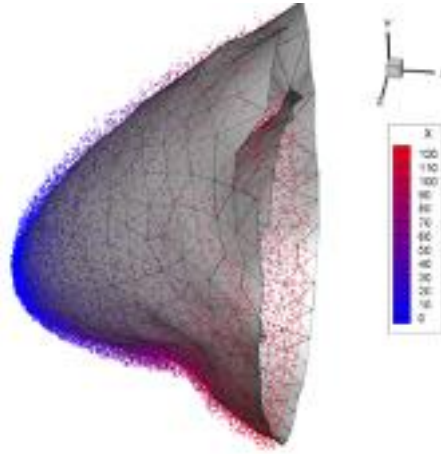


图 2.9 两个曲面网格合并成一个复合曲面网格得出的拟合结果

2.4 本章小结

本章对基于线光源的三维流场结构辨识算法的理论基础进行了系统介绍，并对本文运用到的基于最小二乘拟合方法的网格拟合以及基于平均法的网格拟合进行了详细的阐述和辩证；在此基础上还介绍了点光源辨识法的简单多层曲面拟合。在接下来的 3.1 节中，本文还会针对为什么要在点光源的流场结构辨识算法上进一步延伸基于线光源的流场结构辨识算法这一方面，给出详细的理由。本文将在本章节算法理论的基础上，进行进一步的研究，并通过实验来评估上述基于各种媒介的流场结构辨识算法的可行性以及准确性。

3 基于线光源的流场结构辨识算法

3.1 线光源辨识基本算法介绍

尽管基于点光源方法是一种简单准确、高效明了的激波辨识方法，然而，点光源辨识方法有其明显的缺陷：点光源辨识方法对于曲面上离光源较远位置的拟合结果精度往往不够，换言之，该方法并不能够有效辐射到距离光源较远的地方。点光源辨识算法不能够在任何位置都能均匀拟合平面上的散点；点光源探测方法的网格在头部是密集的，但是在周围往后的区域，由于被测平面离点光源距离愈远，极坐标系上的角度变化愈明显，造成距离点光源较远的网格比较稀疏，因此点光源只能辐射到相对靠前或者相对接近的位置，并不能够辐射到距离较远的地方；并且会把一些区域错误地识别成激波间断。这样的缺陷使其不能满足对大多数飞行器在实际飞行情况的激波探测，因为大多数超声速飞机的机身修长且拥有大面积机翼。

于是本文在点光源方法的基础上进行思路拓展,延伸出一种基于线光源的流场结构辨识算法,即把光源视作一条线,并且对线周围的柱面进行激波探测,这样做就可以弥补点光源辨识法的不足。

线光源的辨识方法的基本思路如下:(1)根据散点形状确定一根轴线,根据这条轴线作出一个半径为 1 的单位圆柱;(2)将单位圆柱按照轴线划分成结构网格,以轴线和各四边形网格空分割为各个区域;(3)每个区域内的所有散点平均,得出一个平均点,将该点与相邻区域平均点连接,求出边界面的交点,以交点与平均点组合形成若干个平面,与区域边界三条射线求出交点;(4)对每根线上所有初始拟合平面交点求平均,为保证划分的每一个网格平面为平面,原四边形四个网格点与平均点分解成四个三角形网格,最后得出各个区域最终拟合的平面。线光源的基本模型示意图如图 3.1 所示。

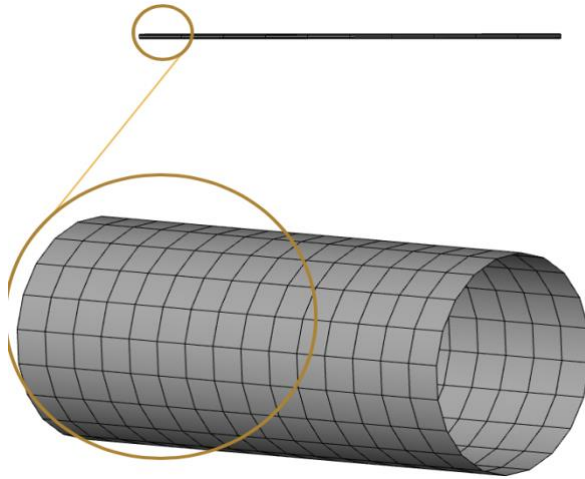


图 3.1 线光源的基本模型示意图

在线光源辨识方法中,其中的网格的生成、平均点的拟合以及网格的分裂与点光源激波辨识法仍有很大的区别。接下来的几节会分别介绍线光源激波辨识方法的网格划分方法和情况,以及对该算例的实际运算情况进行说明。

3.2 网格划分

3.2.1 四边形网格的划分

划分线光源辨识法所需网格的基本步骤有:(1)初始化圆柱面网格节点和圆柱面网格信息,并得到网格的四个边界面;(2)找出网格区域包含散点的平均点,其中散点数目如果小于 2 则不进行拟合,因为此时散点数连接并不构成边界;(3)找出相邻网格的平均点,并得出初始拟合网格节点。

需要注意的是,线光源辨识法的网格划分与点光源辨识法的网格划分有着明显的区别。首先,为保证算法简洁性和泛用性,并且出于尽量减少占用运算空间的

考量, 线光源的网格并不是一开始就划分为三角形网格, 而是首先将单位圆柱面划分成若干四边形网格; 然而四边形网格的四个点很容易有不在同一个平面上的情况, 只拥有 3 个点的网格可以很好的保证三个点在同一个平面上, 于是需要进一步将网格细化划分为便于运算、绝对平面的三角形网格。如图 3.2 所示, 线光源上发出的 4 条射线交与柱面四边形网格的 4 个点。

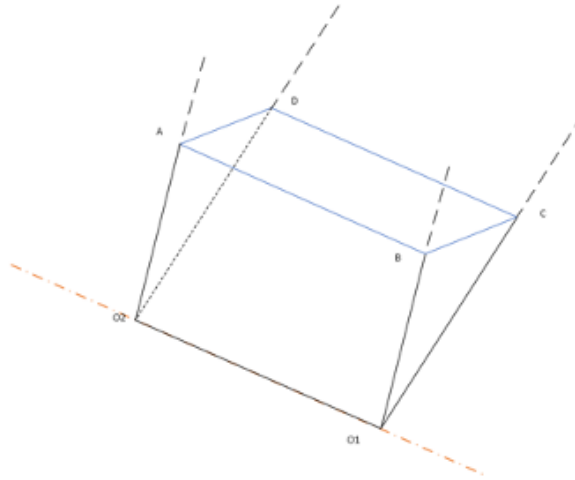


图 3.2 线光源上发出的 4 条射线交与柱面四边形网格的 4 个点。

为方便运算, 一般设置线光源的初始坐标位置 $y = 0, z = 0$ 然后根据实际运算情况去延伸线光源。之后还需要把光源向量分成若干份分段, 每一份分段的长度对应着与轴线平行的网格边长的长度, 且每一段线光源都按照圆周向外发射射线, 与四边形的四个点把空间形成棱锥体。另外, 也可以改变算法使光源分段不等份, 这样以便于计算那些激波在被测物体的一端密集集中的情况。

接下来需要得知四边形网格竖直的位置。四边形网格的纵向长度是把圆柱面在 y 平面上的圆分割成若干等份, 每一等份的长度即为四边形网格纵向 (即与线光源垂直的面) 的边长。为确保求出四边形网格每一个竖直方向的边长的长度与交点位置, 需要从线光源坐标的原点开始, 按照线光源分段的数量对 y 平面的圆进行分层; 在每一层上要求将外平面上的圆划分为若干等份。然后线光源增加一份分段的长度, 进入下一层再接着对 y 平面进行分割。在进入下一层之后, 下一次循环同样接着把 y 平面上的圆分割为若干相等的等份, 直到线光源达到所设定的长度。此时记录下每一等份在圆柱面的上对应的点。在本案例中, 把 y 平面上的圆划分为 25 等份, 每一等份的角度 $\theta = \frac{2\pi}{25}$, 网格的竖直边长度也都相等。

需要注意的是: 四边形网格需保持均匀, 长与宽不可相差太多。如果四边形网格长与宽相差太多, 则拟合出来的三角形网格钝角过大, 会造成拟合出来的曲面不平整; 同时, 数值模拟对用于计算的网格有着严格的要求: 即使流场中的运动非常简单, 长与宽相差过大也会造成拟合的结果出现相当的误差。所以四边形网格的长与宽长度应该尽量接近。

在得出圆柱面上若干网格的 4 个交点分别对应着网格在空间中的 4 个位置，在得出这 4 个交点之后，它们仍然没有连接成网格；此时需要记录各个网格的位置，以方便去将这些散点连接成一个个完整、均匀的网格。获取网格四个点在笛卡尔坐标系下的 x, y, z 值，分别记录为 $p1, p2, p3, p4$ 。从线光源发出到四边形网格的射线，其空间极坐标角度固定。由此，可以判断。线光源与四边形网格形成的棱锥，给定三个点。即可以判断一个平面。其中。由于线光源射线的角度固定，所以我们可以判断。在相同角度的两个线光源射线上。线光源的分段、由分段的起点和终点发射出来的两条射线、与四边形网格的一条边是共面的。

3.2.2 网格进一步的平均与拟合与三角形网格的划分

紧接着在记录网格位置以及相邻数目之后，即可去寻求相邻平均值，并记录并记录相邻网格平均值的数目。如果网格内没有平均值则跳过；如果存在平均值，但是该网格没有邻居网格，此时同样无法拟合出新的网格，也选择跳过。紧接着判断邻边网格的数目，如果临边网格的数目不大于 2，网格无法用一种很简单的方法去拟合出一个三角形平面，则在此步骤跳过该网格；

同时也可以对本方法拟合策略也有多种选择，其中最简单直接的一个策略是，把相邻三个林边网格的平均点分别连接起来形成一个三角形网格。若对拟合精度有较大的要求、同时亦希望增大可以利用的点，也可以选择把该网格的平均点与相邻两个网格的平均点，分别连接起来形成两个小的三角形网格。虽然密集的网格会增加计算的运算量，并且线光源辨识方法是一种精度要求需要更加严格和精细的拟合方法，故我们在线光源算法中，不予考虑进一步细化和加密网格。其具体操作步骤：**(1)**先求出终点与三个相邻网格的平均点的连线；**(2)**紧接着求出连线与网格三个边的交点；**(3)**然后再使两个交点，与网格的中点再连接形成一个小的三角形网格。

在圆柱面的四边形网格上存在着两种网格。最常见的四边形网格，其相邻网格数是 4，即网格的每一条边都存在着相邻的网格；同时还有一种四边形网格，其相邻网格数量为 3，此种网格即为柱形曲面边缘上的网格，即这里的四边形网格有一个边为整个圆柱曲面的边缘。

确定了各个网格的相邻情况之后，接下来讨论平均点相连的情况。如果网格周围有三个平均点，此时将网格的中心点与每一个邻边网格的平均点相连。得出该连线与网格各边长的焦点。再将焦点和焦点之间的连线，再与网格中心的平均点连线，形成更细小的三角形网格。如图 3.3 所示。同样在突出可以看出，如果网格周围有 4 个平均点。同样也使用该种连接方划分更加精细的网格。

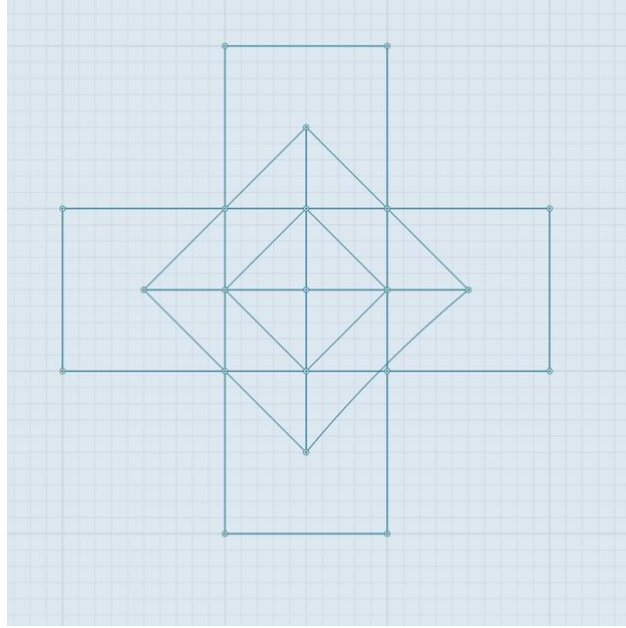


图 3.3 三角形网格进一步划分的方法示意

3.3 线光源激波辨识方法的优缺点的总结和与点光源方法的比较

3.3.1 线光源激波辨识方法的优缺点总结

线光源激波辨识方法有两个最主要的突出优点：（1）对在飞行器结构中最经常设计与使用的细长结构有着绝对的天然的优势；（2）线光源的初始网格是可以自行设定的，这样可以需求方便自如地调节网格的形状。

然而线光源有其很致命的问题：（1）由于单位圆柱面的前后方向都没有网格，故线光源并不是一种对整个空间进行分解和拟合的方法，而且在实际拟合的曲面上会形成前后两个明显的圆形空洞，这与实际物理情况相悖，如图 3.3 与图 3.4 所示；（2）同时，线光源方法最终的三角形网格是由四边形进行分割的，不是像点光源那样的原生三角形，非常有可能形成质量较差的网格，比如如果初始的四边形网格如果设置的长与宽相差过大，则拟合出来的平面是不完整的，且拟合出的数据还会有很大的误差，不过这个缺陷可以通过人为的设置去进行弥补；（3）线光源区域的长度如果不变，宽度对应的弧度不会自行家常，散点离轴线太近或者太远都会引起网格畸变。

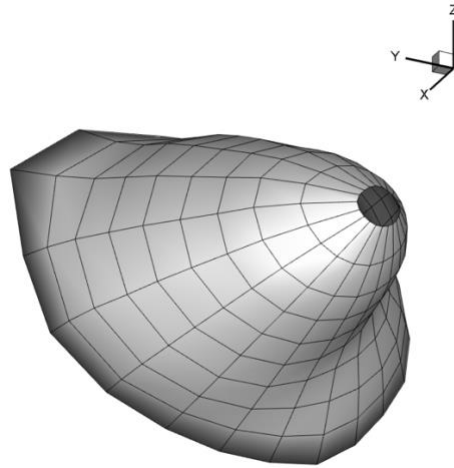


图 3.3 线光源圆柱面拟合曲面结果（前）

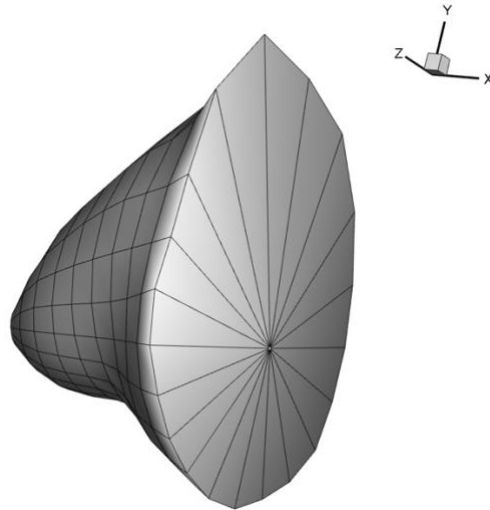


图 3.4 线光源圆柱面拟合曲面结果（后）

3.3.2 与点光源激波辨识方法的优缺点对比

对于之前所介绍的点光源激波辨识算法，与线光源辨识法相比最主要的优点在于：（1）设定与使用的便捷性，对于被拟合的散点，只需选取一个位置设定球心即可，线光源则是在空间中确定一条轴线，轴线的位置需要根据散点进行确定；（2）点光源激波辨识法的单位球是对整个三维空间进行分解的，而线光源只能对一定方向上的三维空间进行分解。

虽然点光源辨识法的设定较线光源辨识法相对简单，但是由于设定较简单也同样造成了点光源方法也有这一定的短板：（1）如之前所介绍，在点光源辨识法中，越远的地方最后拟合出的网格越大，拟合的结果就越不精细，因此点光源辨识法不适合细长的结构；（2）由于点光源法中的单位球是在最初始阶段设定给出的，因此单位球难以根据实际几何外形进行修改，造成了后期拟合的不便捷性。

总结下来发现，点光源辨识法适用于曲率较大、且类球形的曲面识别与拟合；而线光源激波辨识法则是适用于曲率较小的细长结构辨识拟合。于是在下一节提出点光源与线光源结合的方法来弥补单纯使用线光源探测发的不足。

3.4 本章小结

本章节详细地介绍了基于线光源的流场结构辨识算法研究，以实际案例介绍了如何建立并使线光源辨识算法，在模拟一般模型和椭圆形的模型中，利用该算法对目标轮廓识别算法进行了充分的实验。结果证明该套算法具有很高的识别率，算法与之前的辨识方法相比大为简易，并且对设备运算需求也相对较低，具有很高的准确性泛用性。本章节可以得知，拟合出并使用数量更大、密度更密集并且质量更高、相关性更好的三角形网格，能够很好的提高识别的准确性，其正确率将超过本章节中的实验结果。因此在基于机器学习的目标轮廓识别算法研究中，网格的精细划分与加密是需要着重关注的重点。

4 对于点光源与线光源结合的流场结构辨识算法设想

前文中提到过，点光源辨识算法的优势在于擅长处理曲率大、类球形曲面、以及小范围密集的流场流动情况，然而该方法无法很有效、很精确地辐射到较远的位置。线光源辨识法优势在于其网格划分更加精细、且线光源辐射范围更加均匀，且适用于曲率较小的细长结构辨识拟合。同时线光源辨识算法也存在着非常大的盲区，甚至不利于大多数飞行器在大多数跨、超声速状态下飞行情况的检测。此时提出一种全新的、创造性的解决方案。即把点光源和线光源的辨识算法结合起来，在线光源辨识算法中加入点光源的模型，即在线光源单位圆柱的头部，也就是线光源的原点放一个单位半球。这样一来，全新的模型可以结合点光源和线光源的优点，既可以同时发挥这两种算法的优势，又能精确处理近距离密集的流程也可以均匀准确的辐射到较远的流程；同时也避免了这两种方法的缺点。

同时还可以在点光源与线光源及辨识你和方法的基础上，提出一种自适应的网格拟合法，用于拟合网格较为稀疏、但是精度要求同样很高的空间区域。自适应拟合方法，同样也是当下比较热门的建模和研究方法，其特性就是可以利用人工智能算法，大批量精确地学习并处理复杂的模型或数据。在人工智能技术蓬勃发展之后，就出现过把自适应方法以及神经卷积网络应用于基波探测与辨识的先例，这样的应用可以使激波的探测与你和事半功倍，把这种方法运用到点光源线光源法上，可以在非常良好的探测基础上进一步提高辨识与拟合的精度。自适应网格拟合方法的主要思路是：根据拟合需求所设定的规则或者取率，提取出部分区域中的散点，对这些特定区域上的散点单独进行拟合，得出比原先更精确的拟合结

果, 再将这些心理和出来的网格与原先的网格进行拼接。自适应网格拟合方法的优点在于可以提高模型探测识别与拟合的整体精度, 并且可以顾及到被拟合模型的细节部分。在人工智能算法学习和应用成本越来越低廉的大背景下, 使用该种方法进行精度提升非常有必要。

同时还可以通过加密过度拟合网格, 并对线光源方法的援助网格进行进一步的划分解决网格质量变差的问题。由于网格的加密涉及到比较复杂的数学问题和, 程序设计问题。因此在本文中不详细讨论网格的加密和优化精细问题。

此外, 点光源与线光源方法目前为止只能对单一几何体或简单组合的几何体进行辨识和拟合, 在实际应用中。许多被测物体的几何形状非常复杂。例如现代民航客机的机身头部就往往不是由简单的几何体够所构成。因此对于点光源和线光源辨识算法, 非常有必要讨论研究对复杂几何体结构的拟合。

结 论

本文在点光源激波辨识拟合方法的基础上,系统地完成了基于线光源及波探测识别与拟合的技术研究,并对接下来的激波探测辨识技术给出了确实且可行的预期。

本文最主要的成果是在点光源激波辨识与拟合方法的基础上完成了线光源激波识别与拟合方法。利用线光源法进行激波的识别与拟合,该方法需要占用大量的运算空间用于散点的拟合处理,并进行网格划分、建立目标激波探测模型,从而实现与物理情况接近的拟合结果。通过这种线光源激波探测与拟合方法,激波识别和拟合的准确率较其他传统的方法,大为简化而且结果的精度大幅提升。

完成了线光源激波辨识与拟合方法对于具体模型的运算。利用该种拟合方法的算例,明确了线光源激波辨识与拟合方法的精度。并且再一次利用已经写好的算例,对被测模型进一步的复杂化,通过对复杂模型的辨识拟合运算结果,对线光源方法的优缺点进行辩证。通过分别对比点光源方法与线光源方法的实际运算结果可以看出,点光源与线光源辨识拟合方法各自的优点还有缺点:点光源激波辨识算法优点在于易于设定、整体分解,缺点在于精确度不足、灵活性差、便携性弱,适用于曲率较大的类球形的曲面;线光源激波辨识方法的优点在于,适用于细长结构、方便按需进行网格调整,缺点在于拟合的曲面与实际物理情况相悖、网格质量较差的、容易引起网格畸变,适用于曲率较小的细长结构辨识拟合。

同时根据两种辨识拟合方法的优缺点,合理提出对辨识拟合模型进一步的设计与优化。在线光源单位圆柱的头部放置一个单位半球,使得这样的激波辨识拟合模型既可以同时发挥这两种算法的优势,同时也避免了这两种方法的缺点。

修改记录

(1) 毕业设计（论文）重要修改记录

第四次修改记录：

第 23 页 3.4，修改前：

修改后：

第五次修改记录：

第 12 页图 2.1，修改前：

修改后

第六次修改记录：

(5) 毕业设计（论文），外文翻译修改记录

(6) 毕业设计（论文）正式检测重复比。

修改记录正文选用模板中的样式所定义的“正文”，每段落首行缩进二字；字体：宋体，字号：小四，行距：多倍行距，1.25，。行间距离：段前段落均为 0 行。

记录人（签字）：

指导教师（签字）：

参 考 文 献

- [1] WUZN, XUYZ, WANGWB, et al. Review of shock wave detection method in CFD post-processing[J]. Chinese Journal of Aeronautics, 2013, 26(3): 501-513.
- [2] 常思源, 白晓征, 刘君. 一种基于聚类分析的二维激波模式识别算法[J]. 航空学报. <http://kns.cnki.net/kcms/detail/11.1929.V.20191223.0921.002.html>
- [3] LAX P D. Weak solutions of nonlinear hyperbolic equations and their numerical computation[J]. Communications on Pure and Applied Mathematics, 1954, 7(1): 159-193.
- [4] LAX P, WENDROFF B. Systems of conservation laws[J]. Communications on Pure and Applied mathematics, 1960, 13 (2): 217-237.
- [5] VON NEUMANN J, RICHTMYER R D. A method for the numerical calculation of hydrodynamic shocks [J]. Journal of Applied Physics, 1950, 21(3): 232-237.
- [6] KUNDU P K. Fluid mechanics[M]. San Diego: Academic Press, 1990.
- [7] 吴其芬, 陈伟芳, 等. 稀薄气体动力学 [M]. 湖南长沙: 国防科技大学出版社, 2004.
- [8] BUNING P, STEGER J. Graphics and flow visualization in computational fluid dynamics[C]//7th Computational Physics Conference, 1985: 1507.
- [9] DARMOFAL D L. Hierarchical visualization of three-dimensional vertical flow calculations[R]. Massachusetts Inst of Tech Cambridge Computational Fluid Dynamics Lab, 1991: 42-43.
- [10] LIOU S P, SINGH A, MEHLIG S, et al. An image analysis-based approach to shock identification in CFD[C]//33rd Aerospace Sciences Meeting and Exhibit, 1995: 117.
- [11] LOVELY D, HAIMES R. Shock detection from computational fluid dynamics results[C]//14th Computational Fluid Dynamics Conference, 1999: 3285.
- [12] PAGENDARM H G, SEITZ B. An algorithm for detection and visualization of discontinuities in scientific data fields applied to flow data with shock waves[J]. Scientific Visualization: Advanced Software Techniques, 1993: 161-177.
- [13] Lovely D, Haimes R. Shock detection from computational fluid dynamics results. AIAA-99-3285; 1999.
- [14] KANAMORI M, SUZUKI K. Shock wave detection in two-dimensional flow based on the theory of characteristics from CFD data[J]. Journal of Computational Physics, 2011, 230(8): 3085-3092.
- [15] KANAMORI M, SUZUKI K. Three-dimensional shock wave detection based on the theory of characteristics[J]. AIAA journal, 2013, 51(9): 2126-2132.

- [16] MONFORT M, LUCIANI T, KOMPERDA J, et al. A deep learning approach to identifying shock locations in turbulent combustion tensor fields[M]//Modeling, Analysis, and Visualization of Anisotropy, Springer, Cham, 2017: 375-392.
- [17] LIU Y, LU Y T, WANG Y Q, et al. A CNN-based shock detection method in flow visualization[J]. Computers & Fluids, 2019, 184: 1-9.
- [18] PACIORRI R, BONFIGLIOLI A. Recognition of shock-wave patterns from shock-capturing solutions[C]//Computational Modelling of Objects Represented in Images, 2012: 91-96.
- [19] ABBETT M, MORETTI G. A time-dependent computational method for blunt body flows[J]. AIAA Journal, 1966, 4(12): 2136-2141.
- [20] Moretti G Salas M D. Numerical analysis of viscous one-dimensional flows[J]. Journal of Computational Physics 1970, 5(3): 487-506.
- [21] Moretti G Abbett M. A time-dependent computational method for blunt body flows[J]. AIAA Journal 1966 4 (12) 2136-2141.
- [22] Rawat P S Zhong X L. On high-order shock-fitting and front-tracking schemes for numerical simulation of shock- disturbance interactions[J]. Journal of Computational Physics 2010 229(19) 6744-6780.
- [23] Prakash A Parsons N Wang X et al. High-order shock- fitting methods for direct numerical simulation of hyper- sonic flow with chemical and thermal nonequilibrium[J]. Journal of Computational Physics 2011 230(23) 8474- 8507.
- [24] Paciorri R Bonfiglioli A. A shock-fitting technique for 2D unstructured grids[J] . Computers & Fluids 2009 38(3) 715-726.
- [25] Paciorri R Bonfiglioli A. Shock interaction computations on unstructured two-dimensional grids using a shock-fitng technique[J]. Journal of Computational Physics 2011 230(8) 3155-3177.
- [26] Bonfiglioli A Grottadaurea M Paciorri R et al. An unstructured three-dimensional shock-fitting solver for hypersonic flows[J]. Computers & Fluids 2013 73 162-174.
- [27] Bonfiglioli A Paciorri R Campoli L. Unsteady shock-fitting for unstructured grids[J]. International Journal for Numerical Methods in Fluids 2016 81(4) 245-261.
- [28] Moretti G. Thirty-six years of shock fitting[J]. Computers & Fluids 2002 31(4/7) 719-723.
- [29] 刘君, 陈泽栋, 陈洁, 等. 一种用于间断装配的流场结构辨识算法[J]. 空气动力学学报

致 谢

从新冠病毒大流行至今半年有余，毕业设计工作已逐步结尾。这困居的半年反而给我提供了安静的环境与温和的时光，没有外界的嘈杂，可以让我把注意力更多投入到学习和研究当中。本人也受到了老师和学长以及同学们的大力支持，在这里，向曾经帮助过我的老师、学长以及同学提出诚挚感谢。

首先感谢指导老师刘君老师。刘老师在学术和为人处世方面树立了很好的榜样，在毕业设计期间给予我莫大的帮助，给予了我充足的学术资料、充分的学术自由和发挥空间以及大方向上的指导。在毕业设计后期阶段，刘君老师也给予了我十足的信任，在无形之中督促着我向着更高的台阶和更严格的论文质量迈进。在这短暂的毕业设计时光中，刘老师润物细无声的关怀使我受益匪浅。

衷心感谢运载工程与力学学部以及航空航天学院的亲切关怀。运载学部的力学教育质量与难度全国一流；在这种高质量教育中，我养成了良好素养，对我的毕设帮助莫大。学部同时也给予我做人的眼界，我曾在 2018 年 4 月随同学部前往法国短期交流、参观综合理工大学激波实验室，与之对比我感到了发展空间和学习动力；毕设中，我重新认识激波并参与与之相关的研究应用，这给了我一种宿命感。同样感谢航院教会我把握攀登高峰追逐梦想的勇气。

尤其感谢常思源学长和陈洁学长给予我的帮助。初期阶段，常学长就逐步引导我走向学术规范、学习所需基础知识，陈洁学长此阶段也督促我学习相关程序设计的基础思想；在算法测试阶段，陈学长更是孜孜不倦地为我答疑解惑。虽然由于疫情原因，我们并未见面，但是我可以由衷感觉到他们的温暖和对学术的严谨作风。他们的倾囊相助，极大促进了我毕设的进度和完成度。

同样也感谢张惟栋同学和孙晨同学在此期间给予的帮助。虽然我们三个人分别在中国版图三个边角、课题也不相同，可我们天涯若比邻。我们无数次打开语音，交流各自的写作想法与思路，在艰难岁月我们相互找到了温暖。

毕设期间，我也了解到从大国之间围绕声速飞机展开的多方位竞争，这些趣事也让我认识到了我国必须自主自强发展飞行器。同时在 2019 年 3 月，我曾参加往纽约模联，我所在委员会的工作重心是确保可持续发展。期间我翻阅资料得知，可持续发展与航空业互相促进、良性循环。而今年疫情使全球航空业萧条凋敝，这景象在世界经济大萧条的时代也不曾有。除了需要良好决策引导外，技术发展同样也可以促进航空业走出困境。虽然本课题放在整个学术领域微不足道，但每一次技术的发展与改良，都是在为航空航天的发展添砖加瓦，而我很荣幸以赤子之手触摸了一块即将添加到航空航天技术发展上的一块砖。

最后纵观大学时代，虽然我做了许多与学业毫无相关的事情，似乎有违航空航天精专的理念；但它们塑造了今日的我。虽然本科期间体验了许多的事情，但我自认为我始终没有消磨我的初心。我清楚记得，高三时我观看动画电影《起风了》——一个关于飞行器设计师的浪漫故事。我深受打动，彻夜未眠。可能也是因为电影影响，我克服困难完成高考，报了飞设专业。后来我也遭遇了许多困难，但我始终没忘电影里那句话：纵有疾风起，人生不言弃。相信只要不忘初心，伴随在大工求学的经验，我会走得更好。写作劳累时，我常想起大学生活种种片段，有太多精彩无法用言语去进行总结。而疫情让校园里师生各自隔离，徒增伤感与遗憾：今当远离，临表涕零，不知所言。

最后再一次感谢所有曾热心帮助过我的老师与同学，感谢他们各方面的支持；同样也感谢那些没有让我倒下的困难，使我更加强大。